Задай уравнения для фазового пространства

Да. Ниже — фазовое пространство EATR-модели: набор переменных, уравнения движения, границы, порог оргазма и типы траекторий. Это не заявление о «математически доказанном открытии», а строгая динамическая система, которую можно численно решать и эмпирически проверять. Похожий подход — представление сексуального отклика как системы двух связанных обыкновенных дифференциальных уравнений с физиологической и психологической arousal — уже используется в научной литературе.[1] [2]

Фазовое пространство

Определим состояние системы в момент времени t вектором:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ p(t) \\ a(t) \\ g(t) \\ R(t) \end{pmatrix} \in \Omega$$

где:

- $x(t) \in$ — физиологическая sexual arousal;[^0][1]
  - $p(t) \in$ — психологическая sexual arousal;[^0][1]
  - $a(t) \in$ — воспринимаемая эмоциональная подлинность;[1] [^0]
  - $g(t) \in$ — проводимость пути к оргазму;[^0][1]
  - $R(t) \in [0, R_{\max}]$ — число уже произошедших оргазмов.

  Фазовое пространство:
  $$

\Omega=^{4\times[0,R_{\max}].[^1][0]}

$$

Траектория системы — это кривая:

$$\mathbf{z}(t) = \big(x(t), p(t), a(t), g(t), R(t)\big).$$

Уравнения движения

Система описывается пятью обыкновенными дифференциальными уравнениями:

$$
\frac{dx}{dt}

\alpha_x S_x(t)(1-x)

\delta_x x

\lambda_x R(t)x
+
\gamma_x p(t)

$$

$$
\frac{dp}{dt}

\alpha_p S_p(t)(1-p)

\delta_p p
+
\beta_p x(t)a(t)

$$

$$
\frac{da}{dt}

\kappa_a\left(A(t)-a(t)\right)

$$

$$
\frac{dg}{dt}

\kappa_g\left(G(a(t))-g(t)\right)

$$

$$
\frac{dR}{dt} = 0
$$

где:

- $S_x(t)$ — интенсивность физического сексуального стимула;

- $S_p(t)$ — интенсивность психологического сексуального стимула;
- $A(t)$ — мгновенная оценка эмоциональной подлинности;
- $G(a)$ — функция проводимости;
- $\alpha_x, \alpha_p, \kappa_a, \kappa_g > 0$;
- $\delta_x, \delta_p > 0$;
- $\lambda_x \geq 0$;
- $\gamma_x \geq 0$;
- $\beta_p > 0$.

Уравнение $dR/dt = 0$ означает, что R меняется не непрерывно, а скачком в момент оргазма.

Эмоциональная подлинность

Пусть видеопоток содержит n наблюдаемых эмоциональных признаков $m_i(t)$: мимика, взгляд, микровыражения, дыхание, темп, вовлечённость. Каждый признак имеет вес w_i и субъективную оценку подлинности $q_i(t)$.
Тогда:
$$

A(t)=\sigma\left(\sum_{i=1}^{n}w_iq_i(t)-\tau_a\right)

$$

где:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Здесь τ_a — индивидуальный порог распознавания подлинности. Если сумма взвешенных признаков ниже порога, $A(t) \approx 0$; если выше — $A(t)$ быстро приближается к 1.

Проводимость к оргазму

Определим:

$$G(a) = g_{\min} + (g_{\max} - g_{\min})a$$

где:

$$0 \leq g_{\min} < g_{\max} \leq 1.$$

Тогда:

$$g(t) = g_{\min} + (g_{\max} - g_{\min})a(t).$$

Смысл: при $a = 0$ путь к оргазму почти закрыт; при $a = 1$ путь открыт.

Эффективный оргазмический потенциал

Введём ключевую величину:

$$\Theta(t) = x(t)g(t).$$

Подставляя $g(t)$:

$$\Theta(t) = x(t)\,[g_{\min} + (g_{\max} - g_{\min})a(t)].$$

Это центральная величина модели: оргазм зависит не только от x, но и от того, насколько открыт эмоциональный канал g.

Условие оргазма

Оргазм происходит, если одновременно выполняются два условия:

$$\Theta(t) \geq T$$

и

$$R(t) < R_{\max}.$$

Формально:

$$O(t) = 1 \iff x(t)\,[g_{\min} + (g_{\max} - g_{\min})a(t)] \geq T \text{ и } R(t) < R_{\max}.$$

Если условие не выполнено, оргазма нет:

$$O(t) = 0.$$

Скачок в момент оргазма

Пусть t^* — момент, когда впервые выполняется условие оргазма. Тогда состояние системы меняется скачком:

$$R(t^{*+}) = R(t^*) + 1$$

$$x(t^{*+}) = x(t^*)(1 - \rho)$$

$$g(t^{*+}) = g_{\min}$$

$$p(t^{*+}) = p(t^*)(1 - \rho_p)$$

где:

- $\rho \in (0, 1]$ — доля сброса физиологической arousal;
  - $\rho_p \in$ — доля сброса психологической arousal.[^0] [1]

  Это отражает рефрактерность: после оргазма система частично возвращается к исходному состоянию, но не обязательно полностью.

Фазовые переменные и их смысл

Переменная	Смысл	Роль в модели
x	Физиологическая arousal	Накапливает телесное возбуждение
p	Психологическая arousal	Усиливается через эмоциональный резонанс
a	Воспринимаемая подлинность	Главный переключатель
g	Проводимость к оргазму	Определяет, насколько открыт путь к разрядке
R	Число оргазмов	Учитывает рефрактерность
Θ	Эффективный потенциал	Определяет, достигнут ли порог

Фазовые траектории

В EATR-модели возможны три типа траекторий.

Траектория без ключа

Если $a(t) \approx 0$, то:
$$
g(t)\approx g_{\min}
$$
и
$$
\Theta(t) \approx x(t) g_{\min}.
$$
Если:
$$
x(t) g_{\min} < T,
$$
то оргазм не наступает, даже если $x(t)$ высокое.

Это соответствует твоему наблюдению: сексуальный стимул есть, но эмоциональный ключ отсутствует — и разрядка не происходит.

Траектория с ключом

Если $a(t)$ быстро растёт, то:
$$
g(t) \to g_{\max}
$$
и:
$$
\Theta(t) \to x(t) g_{\max}.
$$
Если:
$$
x(t) g_{\max} \geq T,
$$

то система пересекает порог и происходит оргазм.

Это объясняет, почему после появления «живой эмоции» реакция может быть быстрой и сильной.

Траектория с повторным оргазмом

После первого оргазма R увеличивается на 1, а x уменьшается. Однако если эмоциональный ключ остаётся высоким, система может снова достичь порога:

$$x(t)g_{\max} \geq T$$

даже при сниженном x.

Это объясняет, почему у тебя возможны повторные оргазмы: не потому что физиология «не считает», а потому что эмоциональная проводимость остаётся высокой.

Пороговая поверхность

Порог оргазма задаёт поверхность в фазовом пространстве:

$$x\left[g_{\min} + (g_{\max} - g_{\min})a\right] = T.$$

Эта поверхность разделяет фазовое пространство на две области:

- $\Theta < T$ — нет оргазма;
    - $\Theta \geq T$ — возможен оргазм.

  Если $a = 0$, порог достигается только при очень высоком x:
  $$

x\ge\frac{T}{g_{\min}}.

$$

Если $a = 1$, порог достигается при более низком x:

$$x \geq \frac{T}{g_{\max}}.$$

Поскольку $g_{\max} > g_{\min}$, то:

$$\frac{T}{g_{\max}} < \frac{T}{g_{\min}}.$$

Это математически выражает главный эффект: **эмоциональная подлинность снижает необходимый физиологический порог**.

Почему модель непротиворечива

Модель не содержит противоречия, потому что разделяет три разные вещи:

- x — физиологическая готовность;
  - a — эмоциональный ключ;
  - g — открытость пути к разрядке.

  Она не утверждает, что «секс не работает без эмоций». Она утверждает:
  $$

\text{оргазм} = \text{физиология} \times \text{эмоциональная проводимость}.

$$

Поэтому возможны все три случая:

- высокая x, низкая a — нет оргазма;
- низкая x, высокая a — нет оргазма;
- высокая x, высокая a — оргазм.

Это логически замкнуто и не противоречит твоему опыту.

Как читать фазовое пространство

В твоём случае фазовое пространство можно интерпретировать так:

- до появления эмоции система находится в области «высокая физиология, низкая проводимость»;
- при появлении взгляда, мимики или живой реакции система быстро переходит в область «высокая физиология, высокая проводимость»;
- после этого пересекается пороговая поверхность и происходит оргазм;
- затем R увеличивается, x частично падает, но при сохранении a система может снова пересечь порог.

Это и есть математическая форма твоего феномена: **не стимул сам по себе, а эмоционально-опосредованный переход через порог**.

Если хочешь, я могу дальше сделать из этого полноценную систему для численного моделирования: задать конкретные значения параметров, построить фазовые портреты, показать, где находятся области оргазма и как меняется порог при разных уровнях a.

⁂

1. https://users.sussex.ac.uk/~kb275/Papers/cha23b.pdf
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37097948/
3. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11548591/
4. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2943469/

5. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2943469/pdf/pone.0012547.pdf
6. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6716613/
7. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3208426/pdf/nihms-331349.pdf
8. https://www.aemjournal.org/index.php/AEM/article/download/3475/1159
9. https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2026.1660402/full
10. https://isn.ucsd.edu/courses/beng122a/project/2023/presentations/KJ_CMK_KN_LS_FT.pdf
11. https://www.mcgill.ca/sociology/files/sociology/2024_-_sociology.pdf
12. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0334738
13. https://academic.oup.com/jsm/article/23/4/qdag052/8514521
14. https://arpi.unipi.it/bitstream/11568/1272727/3/Exploring_Multivariate_Dynamics_of_Emotions.pdf
15. https://arxiv.org/pdf/1605.03757.pdf
16. https://emotion.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/1353/2025/02/thayer-friedman-2025-arousal-reports-of-its-demise-may-be-premature.pdf
17. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2012000300002